

GLIFO

Tecnología de Automatización Geométrica

Especificacion tecnica completa del sistema de glifos BDGB: que es un glifo, sus fundamentos matematicos, su arquitectura de sistemas y su modelo de funcionamiento.

Tecnologia	BDGB — Binary Dynamics Grid Brain
Version	1.0 (2026-06-08)
Autor	Juan Diego RGB
Lenguaje	C99, Python 3
Clasificacion	Primo, Semilla, Comun
Ramas	Online, Local, Hibrida

1. Introduccion

Este documento define formalmente la tecnologia **Glifo** del sistema BDGB (Binary Dynamics Grid Brain). Un glifo es una unidad computacional atomica que manipula informacion usando herramientas como instrumentos para cumplir un flujo de trabajo (Sistema). Su logica es de orquestacion: decide que herramienta invocar, con que argumentos, en que orden, y como procesar el resultado para la siguiente etapa. Las herramientas (scripts, APIs, binarios) ejecutan las operaciones concretas; el glifo las orquesta para completar la tarea asignada.

El sistema Glifo se basa en una rejilla binaria 16x16 con dinamica Kaprekar, un motor semantico con hash index, busqueda hibrida, NLP integrado, cifrado de flujo propio (BDGB-Cipher v1) y aprendizaje por refuerzo. Todo el nucleo opera sin GPU, sin LLM, y sin dependencias externas en C.

Este documento esta dirigido a desarrolladores, arquitectos de software y curiosos que quieran entender como funciona BDGB Glifo por dentro, desde sus fundamentos matematicos hasta su implementacion concreta.

2. Que es un Glifo

Un **Glifo** es un nodo operativo dentro de un Sistema. Su funcion es manipular informacion para cumplir el flujo de trabajo que se le encarga. Para lograrlo, invoca herramientas como instrumentos: les pasa datos de entrada, recibe resultados, y decide el siguiente paso. El glifo no ejecuta la logica de dominio directamente, pero si orquesta el flujo completo usando las herramientas adecuadas en cada etapa.

Analogia:

Imagina un chef en una cocina. El chef (glifo) no cultiva vegetales ni fabrica ollas: usa herramientas (cuchillos, horno, ingredientes) para preparar el plato. Decide que herramienta usar, cuando, y en que orden. El plato final es responsabilidad del chef, no de las herramientas.

Naturaleza del Glifo:

Propiedad	Descripcion
Orquestador	Invoca herramientas, pasa datos, recibe resultados, decide el siguiente paso
Manipula informacion	Toma datos de entrada, los transforma usando herramientas, produce resultados
Orientado al flujo	Su proposito es completar el workflow completo, no solo transportar
Declarativo	Su pipeline se define en JSON (semilla.json)
Portatil	Usa herramientas del SO: funciona en Windows, Linux, macOS, Android
Componible	Varios glifos forman un pipeline; un panal puede ser glifo de otro panal mayor
Estado medible	Cada glifo cuenta ejecuciones, exitos y fallos

2.1 Clasificacion de los Glifos

Los glifos se clasifican en tres tipos segun su naturaleza y funcion dentro del sistema:

Clase	Que es	Ejemplo
Primo	El codigo original del que se derivan todos los demas glifos. Es el modelo base. Cada glifo existe uno solo por implementacion.	El glifo <code>main</code> es el glifo primo.
Semilla	El archivo semilla.json que define y crea un panal. Sin semilla no hay panal. Es el ADN del flujo de trabajo.	El archivo <code>semilla.json</code> es la semilla.
Comun	Glifos operativos que ejecutan las tareas dentro de un panal. Pueden ser nativos o externos (Python, etc.).	El glifo <code>main</code> es un glifo comun.

Subtipos de glifo comun:

Subtipo	Descripcion	Ventaja	Desventaja
Nativo	Compilado en el binario BDGB (C). No requiere runtime externo.	Maximo rendimiento y portatil.	Requiere compilar para cada plataforma.
Externo	Script (Python, bash, etc.) dentro de la carpeta del sistema.	Facil de modificar y extender.	Requiere runtime (Python, etc.)

3. Matematicas del Glifo

Todo el sistema BDGB se basa en una rejilla binaria de 16x16 nodos (256 nodos, 8 bits por nodo). Cada nodo tiene un valor numerico del que se derivan todas sus propiedades geometricas y dinamicas. Estas propiedades alimentan el motor semantico, la busqueda, el NLP y el cifrado.

3.1 La Rejilla Binaria (Grid)

La rejilla es una matriz de $16 \times 16 = 256$ posiciones. Cada posición almacena un byte (8 bits, valor 0-255). Las coordenadas (x, y) se derivan directamente del ID del nodo:

```
Nodo ID = 0..255
x = ID & 0x0F (bits bajos, 0-15)
y = ID >> 4 (bits altos, 0-15)
```

La estructura en memoria del nodo es de 4 bytes: id_bits (uint8), x (uint8), y (uint8), y un byte de relleno para alineación.

Propiedades derivadas de cada nodo:

Propiedad	Formula	Rango	Uso
Popcount	bits = popcount(n)	0-8	Densidad del nodo
Simetria	n == reverse_bits(n)	0/1	Filtro de búsqueda
Tipo geometrico	esquina(x,y) / borde / interior	0-2	Clasificación espacial
Radio	distancia al centro (8,8)	0-12	Proximidad al centro
Clase dinamica	punto_fijo / ciclo / atractor	0-2	Comportamiento temporal
Pasos a atractor	iteraciones hasta converger	0-16	Complejidad dinamica

3.2 Dinamica Kaprekar Binaria

Cada nodo tiene un sucesor calculado por la regla Kaprekar binaria:

1. Ordenar los bits del valor actual en orden ascendente (asc)
2. Ordenar los bits en orden descendente (desc)
3. Sucesor = desc - asc (en binario)
4. Repetir hasta alcanzar un punto fijo (atractor)

Por ejemplo: el nodo con valor 0x1B (00011011 en binario):

ascendente = 00000111 (7), descendente = 11100000 (224)

sucesor = $224 - 7 = 217$ (11011001)

Este proceso se repite hasta que sucesor == nodo actual (punto fijo).

Propiedades de la dinamica: Todos los 256 nodos convergen a puntos fijos (no hay ciclos de longitud > 1). Los puntos fijos son valores cuyo binario en orden ascendente y descendente son iguales. Esto genera cuencas de atracción que son la base del motor de búsqueda.

3.3 Relacion con el Cifrado BDGB-Cipher

El mismo modelo matematico de la rejilla se utiliza para el cifrado de flujo BDGB-Cipher v1. El estado interno del cifrado son 4 semillas de 32 bits (128 bits total) que se mezclan mediante la función geometrica del nodo. La S-box se deriva de las propiedades del nodo BDGB calculadas en tiempo real. No utiliza ninguna biblioteca criptografica externa.

4. Sistema de Funcionamiento

Un **Panal** es un flujo de trabajo con un propósito definido. Contiene glifos, relaciones entre ellos, un pipeline de ejecución, un control de activación (Tiempo) y datos propios del panal. Cada panal tiene una **Semilla** (semilla.json) en su raíz que es la autoridad del panal.

4.1 Arquitectura Panal > Glifo

La jerarquía es simple: un Panal contiene uno o más Glifos. Un Glifo no existe fuera de un Panal (aunque su código pueda crearse aparte, no se ejecuta hasta que se declara en una semilla.json).

Estructura de directorios:

```
glifos/
registry.json <- registro maestro de panales y glifos
<panal>/
semilla.json <- SEMILLA: define todo el panal
glifos/
<glifo>/
glifo.json <- config individual del glifo
...codigo del glifo...
```

4.2 La Semilla (semilla.json)

Este archivo es la autoridad del panel. Define que glifos existen, como se relacionan, en que orden se ejecutan, el Tiempo de activacion, y si cada glifo es actualizable. Sin este archivo no hay panel.

Campo	Descripcion
id	Identificador unico del panel
nombre	Nombre humano
tipo	Siempre 'panel'
rama	online, local, o hibrida
tiempo	Control de activacion (autonomo/dirigido)
glifos[]	Lista de glifos del panel (id, nombre, tipo, entry, actualizable)
relaciones[]	Conexiones entre glifos (de, a, tipo, flujo)
pipeline.orden[]	Orden de ejecucion con pasos y dependencias
datos_panel	Datos personalizados segun la tarea del panel
metricas	Contadores de ejecucion

4.3 El Tiempo: glifo de control

Cada panel tiene un **Tiempo**: el glifo de control que arranca primero y determina cuando se activa el panel. Hay dos tipos:

Tipo	Descripcion	Ejemplo
Autonomo	Se activa por horario propio. Funciona sin intervencion externa	Monitoriza a las 08:00
Dirigido	Lo activa un agente externo: usuario, programa, otro panel	Panel de seguridad abre un programa

4.4 Actualizacion de glifos

Cada glifo declara explicitamente si es **actualizable** (`actualizable: true/false`) en la semilla. Un glifo fijo (nativo C) no puede modificarse sin cambiar la semilla. Un glifo externo (script Python) puede actualizarse independientemente.

4.5 Pipeline y Relaciones

El **pipeline** define el orden de ejecucion de los glifos. Cada paso tiene un numero, un glifo asignado, una accion, argumentos opcionales y dependencias. Las **relaciones** definen conexiones conceptuales entre glifos (ejecucion, dependencia, datos compartidos).

Ejemplo de pipeline:

```
Paso 1: glifo 'primero' - fetch RSS + reporte + inyeccion en BDGB
Paso 2: glifo 'trend-tracker' --daily (depende de primero)
Paso 3: glifo 'trend-tracker' --weekly (cada 7 dias, depende de primero)
```

4.6 Ramas de Paneles

Cada panel pertenece a una de tres ramas segun el origen de sus herramientas:

Rama	Herramientas	Ejemplos
Online	Servicios web, APIs externas. Requieren conexiones a Internet	Google Trends, YouTube API, OpenAI, scraping web
Local	Corren 100% en el dispositivo. No requieren internet	Scripts Python, binarios C, herramientas CLI del SO
Hibrida	Combinan herramientas online y locales. Lo mas preciso	Scraping web + procesamiento local + API cloud

5. Motor Semantico

El motor semantico asocia nodos de la rejilla con conceptos numericos mediante un sistema de hash index. Cada nodo puede tener multiples conceptos, y los conceptos se relacionan entre si mediante un grafo de aristas.

5.1 Hash Index de Conceptos

La semantica usa un hash de 256 buckets (0-255) derivado del concepto ID:

```
hash = (concept_id ^ (concept_id >> 4)) & 0xFF
```

Cada bucket tiene una cadena maxima de 16 entradas. En la practica, con menos de 50 conceptos, las colisiones son minimas y la busqueda es O(1).

5.2 Grafo de Conceptos

Los conceptos se relacionan entre si mediante aristas con peso y tipo (definicion, ejemplo, metafora, funcion, causa). El grafo usa el mismo sistema de hash index para busquedas rapidas desde cualquier concepto hacia sus vecinos.

5.3 Busqueda Hibrida

La busqueda combina cuatro estrategias:

1. **Semantica:** busca nodos asociados a un concepto especifico
2. **Propiedades:** filtra por simetria, densidad, tipo geometrico, etc.
3. **Atractor:** busca nodos cerca de un atractor especifico
4. **NLP:** tokeniza texto libre y mapea a conceptos + predicados

Los resultados se refuerzan con aprendizaje (incremento de uso) y se ordenan por puntuacion descendente.

6. NLP (Procesamiento de Lenguaje Natural)

El modulo NLP permite consultar el sistema BDGB usando texto libre. Convierte palabras en terminos que mapean a conceptos y predicados dentro del sistema.

6.1 Tokenizacion

El texto de entrada se divide en tokens (palabras de 3-20 caracteres, ignorando puntuacion y espacios). Cada token se busca en un diccionario de terminos que puede crecer dinamicamente.

6.2 Sistema de Predicados

Algunos terminos NO mapean a conceptos sino a predicados: funciones que filtran nodos por propiedades. Por ejemplo:

Termino	Predicado	Filtro
simetrico	simetria == 1	Nodos simetricos
denso	densidad >= 3	Nodos densos
interior	tipo_geom == INTERIOR	Nodos interiores
esquina	tipo_geom == ESQUINA	Esquinas
borde	tipo_geom == BORDE	Bordes
estable	clase_dinamica == ATTRACTOR	Puntos fijos

6.3 Aprendizaje Dinamico

El diccionario NLP no es estatico. Cuando un glifo inyecta datos en BDGB, el modulo `nlp_learn_from_text()` extrae automaticamente nuevos terminos del texto de entrada, los asocia a conceptos numericos y los persiste en disco. El sistema comenzo con ~20 terminos fijos y ha crecido a 55+ terminos aprendidos desde glifos externos.

7. BDGB-Cipher v1

BDGB-Cipher es un cifrado de flujo (stream cipher) disenado completamente sobre el modelo matematico BDGB, sin utilizar ninguna biblioteca criptografica externa. Es la demostracion de que el mismo modelo que genera propiedades geometricas puede servir para cifrar datos.

Caracteristicas del cifrado:

Propiedad	Valor
Estado interno	4 x uint32_t = 128 bits + IV 8 bytes + contador 64 bytes
S-box	Geometrica: propiedades del nodo BDGB en tiempo real
Derivacion de clave	mix32() con 8 rondas, retroalimentacion cruzada
Keystream	1 byte por ciclo, estado + contador
Formato archivo	Magic 'BDGB' + version 0x01 + IV 8 B + ciphertext
Dependencias	CERO (no OpenSSL, no libcrypto)
Espacio de claves	2 ¹²⁸

El cifrado demuestra la versatilidad del modelo matematico BDGB: lo que sirve para buscar informacion semanticamente tambien sirve para protegerla. Es la misma maquina con dos propositos distintos.

8. Rendimiento y Portabilidad

El sistema Glifo esta disenado desde cero para ser portatil y eficiente.

Portabilidad:

La logica de orquestacion del glifo (decidir que herramienta invocar, con que argumentos, en que orden) es inherentemente portable: funciona identico en Windows, Linux, macOS, Android, iOS, tablets y cualquier sistema con un sistema de archivos. El nucleo C compila con C99 estandar en cualquier plataforma. Las herramientas externas pueden requerir runtimes especificos (Python, etc.), pero el glifo que las orquesta no.

Rendimiento:

Metrica	Valor
Binario	~150 KB (bdgb.exe)
Tiempo de inicio	< 10 ms
Busqueda semantica	$O(1)$ con hash index
Busqueda hibrida	$O(n)$ sobre 256 nodos
Tokenizacion NLP	$O(m)$ sobre m caracteres de entrada
Cifrado/descifrado	~2 MB/s en CPU moderna
Memoria en reposo	~300 KB

Sin dependencias:

El nucleo C (incluyendo el cifrado) tiene CERO dependencias externas. No necesita OpenSSL, libcurl, libxml, ni ninguna biblioteca de terceros. El unico requisito para compilar es un compilador C99 y CMake. Las herramientas externas (Python) son opcionales y se usan solo para glifos externos; el nucleo funciona sin ellas.

9. Ramas de Sistemas en Detalle

9.1 Rama Online

Los sistemas de la rama **online** utilizan herramientas que dependen de servicios web o APIs externas. Ejemplos: Google Trends RSS, YouTube API, OpenAI API, scraping de paginas web. Estos sistemas requieren conexion a internet y manejan autenticacion (API keys, tokens).

El glifo orquesta las herramientas online: invoca la herramienta adecuada (ej: trend_tracker.py), recibe el resultado, y decide si pasarlo a la siguiente etapa del pipeline, combinarlo con otros datos, o reprocesarlo. El glifo no hace la llamada HTTP directamente, pero es quien decide que llamada hacer y cuando.

9.2 Rama Local

Los sistemas de la rama **local** funcionan completamente sin internet. Todas las herramientas corren en el dispositivo: scripts Python, binarios C, herramientas CLI del sistema operativo. Los datos se generan y procesan localmente.

Un sistema local tipico: el glifo invoca un escaner local que produce un JSON, toma ese JSON y lo pasa a una herramienta de analisis, recibe el reporte, y lo entrega a una herramienta de visualizacion. El glifo decide el flujo completo. Todo offline.

9.3 Rama Hibrida

Los sistemas de la rama **hibrida** combinan herramientas online y locales. Es la rama mas comun en la practica. Por ejemplo: un scraper web (online) descarga datos, un procesador local (Python) los analiza, y el resultado se sube a una API cloud (online).

El glifo abstrae esta complejidad: para el, cada herramienta es un modulo con entradas y salidas. No le importa si la herramienta hizo una llamada HTTP o un calculo local. Lo que importa es que el flujo completo se complete correctamente.

10. Conclusion

La tecnologia Glifo de BDGB es un enfoque unico para la automatizacion de flujos de trabajo. Su innovacion principal es la orquestacion declarativa: el glifo manipula informacion usando herramientas como instrumentos, y su logica se define en JSON. Esto hace que los glifos sean portatiles, componibles y faciles de encadenar en pipelines complejos.

Los fundamentos matematicos (rejilla binaria, dinamica Kaprekar, hash index semantico) proporcionan una base solida y predecible para el sistema, sin depender de bibliotecas externas, GPUs o modelos de lenguaje masivos. El mismo modelo matematico sirve para buscar, aprender y cifrar.

La clasificacion en tres ramas (Online, Local, Hibrida) organiza los panales segun la naturaleza de sus herramientas, y las tres clases de glifos (Primo, Semilla, Comun) establecen una jerarquia conceptual clara desde la implementacion base hasta los nodos operativos. El Tiempo (glifo de control) diferencia panales autonomos de dirigidos, y el flag actualizable permite que glifos externos se actualicen sin modificar la semilla.

BDGB Glifo Technology v1.0

Documento generado el 2026-06-09 11:08

Tecnologia creada por Juan Diego RGB — 2026